

AULA 03

Disjunção

O conectivo $\vee$ — o “ou”

Disjunção – $P \vee Q$

DISJUNÇÃO $P \vee Q$

$P \vee Q$ (“P ou Q”) é verdadeira quando ao menos uma das proposições é verdadeira. Falsa somente quando as duas são falsas.

P	Q	$P \vee Q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

$$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$$

Segunda Lei de De Morgan: negar um “ou” produz um “e”. Prova na Aula 07.

Disjunção inclusiva e exclusiva

$\vee$ INCLUSIVA – O PADRÃO DA MATEMÁTICA

“Fará sol ou chuva amanhã”

Pode ser os dois ao mesmo tempo.

Verdadeira se ao menos uma for verdadeira.

$\oplus$ EXCLUSIVA – O “OU... OU”

“Ou você vai ao cinema, ou fica em casa”

Exatamente uma das duas.

Equivale a $(P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q)$.

A REGRA

Em matemática, $\vee$ é sempre inclusivo, salvo indicação explícita em contrário.